



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA01-MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.  Ex. PARCIAL ☒ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

1. Calcule las siguientes integrales:

a)  $\int \frac{(x^2-1)dx}{(x^4+3x^2+1)\arctan\left(\frac{x^2+1}{x}\right)}$

b)  $\int \frac{(\sin(x)+x\cos(x))dx}{(1-x\sin(x))\sqrt{-1+x^2-x^2\cos^2(x)}}$

c)  $\int \frac{\cosh^2(x)dx}{(x\sinh(x)-\cosh(x))^2}$

d)  $\int \sin(2x)\arcsin\left(\sqrt{1-\csc(x)}\right)dx$

e)  $\int \frac{dx}{(x+2)^3\sqrt{x^2+7x+9}}$

2. Calcule:  $I_n = \int (x^2 - a^2)^n dx$ , mediante una fórmula de recurrencia

3. a) Exprese como una integral definida:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2 + 8ni + 16i^2}{2n^3 + 12n^2i + 48ni^2 + 64i^3}$$

b) Usando definición de integral definida, calcule:

$$\int_2^4 (4x^3 - 6x^2 + 2)dx$$

NOTA: Cada pregunta equivale a 2.5 puntos

LOS PROFESORES DEL CURSO